

TECHSAÚDE — RELATÓRIO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO

FATEC Barueri · Gestão de TI | Escopo: formulario-popup (1).html (Coleta Diária — UC19 / RF019)

1. STACK E ARQUITETURA

Arquivo único e autocontido (HTML5, CSS3, JavaScript Vanilla estruturado em IIFE no escopo estrito). Sem frameworks externos ou dependências de build. Utiliza fontes do Google Fonts ('Baloo 2' e 'Nunito') e ícones SVG inline. O design system herda variáveis globais padronizadas na aplicação (:root com tons de verde #14532D, #2E7D46, creme #F4EFD C e paleta de alertas).

2. HISTÓRICO DE EVOLUÇÃO (ITERAÇÕES)

- **v1:** Esqueleto estático do pop-up de formulário diário com perguntas fixas e botões de ação básicos.
- **v2:** Implementação de motor dinâmico baseado em matriz de objetos JavaScript (PERGUNTAS), permitindo renderizar perguntas de escolha única e múltipla programaticamente.
- **v3:** Adição de campos dissertativos condicionais ("Sim, qual?", "Outro...") com contadores de caracteres em tempo real e restrições de limite (máx. 280 caracteres).
- **v4:** Camada de persistência local tolerante a falhas usando LocalStorage para rascunhos diários e registro de histórico de envios.

3. RESPONSIVIDADE E LAYOUT

Estrutura mobile-first projetada para app shell com restrição de largura máxima (460px) em desktop e preenchimento total de viewport em dispositivos móveis, com suporte a variáveis de área segura (safe-area-inset).

Breakpoint	Layout	Implementação CSS
Mobile (<900px)	Fluid / App Shell	width: 100%, max-width: 460px, min-height: 100dvh
Desktop (≥900px)	Centralizado com moldura	Centralizado com sombra e raio de borda estético (34px)

4. VALIDAÇÕES E LÓGICA CLIENT-SIDE

- **Validação de preenchimento:** Verificação rigorosa no envio (`validar()`) que barra submissão se houver campos sem escolha ou textos obrigatórios com menos de 2 caracteres.
- **Campos Exclusivos:** Gerenciamento de opções exclusivas (ex.: "Nenhum desses") que desmarcam automaticamente as demais alternativas em perguntas de múltipla escolha.
- **Gerenciamento de Rascunho:** Salvamento automático de rascunhos por dia para evitar perda de dados caso o usuário feche o pop-up abruptamente.

| 5. ACESSIBILIDADE (WCAG-ALIGNED)

Atendimento a diretrizes de acessibilidade para o público idoso e assistivo:

- **Gerenciamento de Foco em Modais:** Funções ``abrirModal`` e ``fecharModal`` controlam o foco de teclado, armadilha de foco (focus trap) na tecla *Tab* e fechamento via tecla *Escape*.
- **Atributos ARIA:** Uso extensivo de ``role="dialog"``, ``aria-modal="true"``, ``aria-live="polite"`` em mensagens de erro/status e descrições dinâmicas via ``aria-describedby``.
- **Alvos de toque amplificados:** Botões e caixas de seleção projetados com área mínima de interação de 56px (``--alvo``), garantindo conforto motor.

| 6. ORGANIZAÇÃO DE ASSETS

Nenhum binário externo ou arquivo de imagem pesado é requisitado. Logomarcas e ícones de erro/sucesso são renderizados puramente via vetores SVG inline otimizados ou gerados programaticamente via script PWA (Blob Data URI).

| 7. TESTES E COMPORTAMENTO

Validação executada cobrindo fluxos de abertura condicional com base no dia (``precisaResponderHoje()``), alternância de estados de erro nos campos e persistência em armazenamento local. Tratamento robusto de exceções em blocos *try/catch* ao acessar o `LocalStorage`.

| 8. ESCOPO E LIMITAÇÕES

O módulo opera integralmente no lado do cliente (Client-Side) com persistência local. Sincronização avançada com banco de dados em nuvem e notificações push agendadas dependem de camadas de integração server-side futuras fora deste escopo imediato.